



Discover all our channels
اكتشف جميع قنواتنا
أ. محمد زياد
Mr. Mohammed Ziad

8-5 Complex Numbers and DeMoivre's Theorem



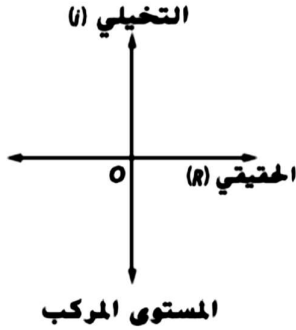
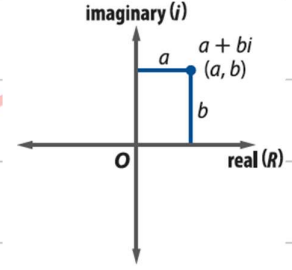
Discover all our channels
اكتشف جميع قنواتنا
أ. محمد زياد
Mr. Mohammed Ziad

الأعداد المركبة ونظرية دي موافر

A complex number can be written in the form

$a + bi$ where a : real part, bi : imaginary part

And it can be graphed in the complex plane (Argand Plane)



1 الصور القطبية للأعداد المركبة يكون للأعداد المركبة المكتوبة في الصورة الديكارتية $a + bi$ المركب الحقيقي a والمركب التخيلي bi . يمكنك تمثيل العدد المركب بيانياً على **المستوى المركب** بتمثيلها بالنقطة (a, b) . وكما هو الحال مع المستوى الإحداثي. نحتاج إلى محورين لتمثيل العدد المركب. يطلق على المركب الحقيقي المعين على المحور الأفقي **المحور الحقيقي**. ويطلق على المركب التخيلي المعين على المحور الرأسي **المحور التخيلي**. وقد يشار إلى المستوى المركب بالمصطلح **مستوى أرجاند**.
افترض عدداً مركباً حيث $b = 0$, $a + 0i$. وتكون النتيجة عدداً حقيقياً a يمكن تمثيله بيانياً باستخدام خط أعداد حقيقية أو المحور الحقيقي. وعندما يكون $b \neq 0$. نحتاج إلى المحور التخيلي لتمثيل المركب التخيلي.

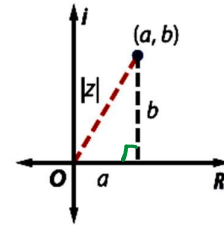
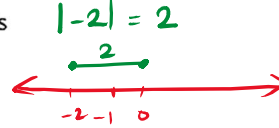
KeyConcept Absolute Value of a Complex Number القيمة المطلقة لعدد مركب

The absolute value of the complex number $z = a + bi$ is

$$|z| = |a + bi| = \sqrt{a^2 + b^2}$$

تكون القيمة المطلقة للعدد المركب $z = a + bi$ هي

$$|z| = |a + bi| = \sqrt{a^2 + b^2}$$

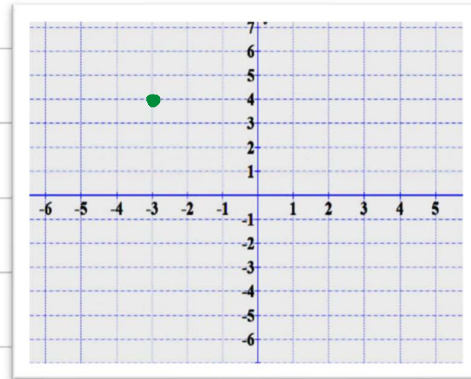
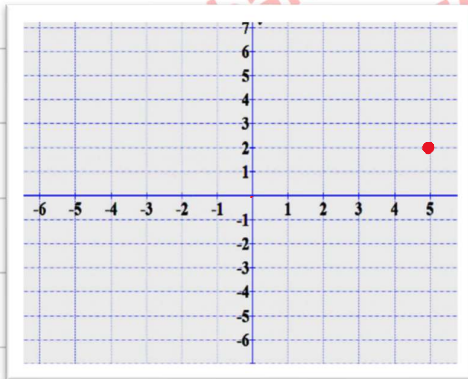


Ex1: Graph each number in the complex plane, and find its absolute value.

مثل كل عدد بيانياً في المستوى المركب وأوجد قيمته المطلقة.

1A. $5 + 2i$ (5, 2)

1B. $-3 + 4i$ (-3, 4)



$$|5 + 2i| = \sqrt{(5)^2 + (2)^2} = \sqrt{29}$$

$$|-3 + 4i| = \sqrt{(-3)^2 + (4)^2} = 5$$

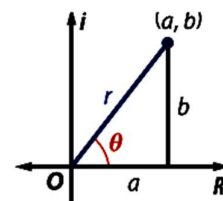


KeyConcept Polar Form of a Complex Number

الصورة القطبية لعدد مركب

The polar or trigonometric form of the complex number $z = a + bi$ is
 $z = r(\cos \theta + i \sin \theta)$, where

$$r = |z| = \sqrt{a^2 + b^2}, a = r \cos \theta, b = r \sin \theta, \text{ and } \theta = \tan^{-1} \frac{b}{a} \text{ for } a > 0 \text{ or } \theta = \tan^{-1} \frac{b}{a} + \pi \text{ for } a < 0.$$



r is called **Modulus**, θ is called **Argument** **زاوية المتجه** θ تسمى العدد مركب و **معامل** r يسمى

تكون الصورة القطبية أو الصيغة المثلثية للعدد المركب $z = a + bi$ هي
 $z = r(\cos \theta + i \sin \theta)$ حيث

$$\theta = \tan^{-1} \frac{b}{a}, b = r \sin \theta, r = |z| = \sqrt{a^2 + b^2}, a = r \cos \theta$$

$a < 0 \rightarrow \theta = \tan^{-1} \frac{b}{a} + \pi$ أو $a > 0$

Ex2: Express each complex number in polar form. عبّر عن كل عدد مركب بالصورة القطبية.

2A. $9 + 7i$

$a = 9 > 0, b = 7$

$$r = \sqrt{(9)^2 + (7)^2} = \sqrt{130}$$

$$\theta = \tan^{-1} \left(\frac{7}{9} \right) = 0.661$$

$$Z = \sqrt{130} (\cos(0.661) + i \sin(0.661))$$

2B. $-2 - 2i$

$a = -2 < 0, b = -2$

$$r = \sqrt{(-2)^2 + (-2)^2} = 2\sqrt{2}$$

$$\theta = \tan^{-1} \left(\frac{-2}{-2} \right) + \pi = \frac{5\pi}{4}$$

$$\Rightarrow -2 - 2i = 2\sqrt{2} \left(\cos\left(\frac{5\pi}{4}\right) + i \sin\left(\frac{5\pi}{4}\right) \right)$$

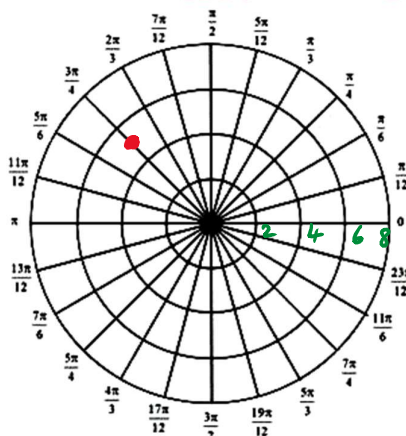
Ex3: Graph each complex number on a polar grid. Then express it in rectangular form.

مثل الأعداد التالية على شبكة قطبية ثم عبر عنها في الصورة الديكارتية

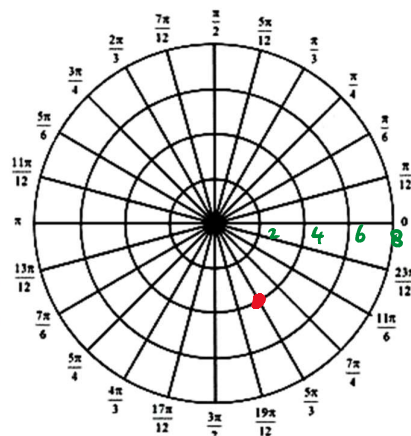
$$\begin{aligned} 3A. & 5 \left(\cos \frac{3\pi}{4} + i \sin \frac{3\pi}{4} \right) \\ &= 5 \left(-\frac{\sqrt{2}}{2} + i \frac{\sqrt{2}}{2} \right) \\ &= -\frac{5\sqrt{2}}{2} + \frac{5\sqrt{2}}{2}i \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 3B. & 4 \left(\cos \frac{5\pi}{3} + i \sin \frac{5\pi}{3} \right) \\ &= 4 \left(\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i \right) \\ &= 2 - 2\sqrt{3}i \end{aligned}$$

$$r=5, \theta=\frac{3\pi}{4}$$



$$r=4, \theta=\frac{5\pi}{3}$$



Products, Quotients, Powers, and Roots of Complex Numbers

ناتج ضرب الأعداد المركبة وناتج قسمتها وأسسها وجذورها في الصورة القطبية

KeyConcept Product and Quotient of Complex Numbers in Polar Form

Given the complex numbers $z_1 = r_1(\cos \theta_1 + i \sin \theta_1)$ and $z_2 = r_2(\cos \theta_2 + i \sin \theta_2)$:

Product Formula $z_1 z_2 = r_1 r_2 [\cos(\theta_1 + \theta_2) + i \sin(\theta_1 + \theta_2)]$

Quotient Formula $\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1}{r_2} [\cos(\theta_1 - \theta_2) + i \sin(\theta_1 - \theta_2)]$, where z_2 and $r_2 \neq 0$

Ex4: Find each product or quotient, and express it in rectangular form. (Examples 4 and 5)

أوجد كل مقدار أسّي أو ناتج قسمة وعبر عنه في الصورة الديكارتية. (المثالان 4 و 5)

$$\begin{aligned} 26. & 6 \left(\cos \frac{\pi}{2} + i \sin \frac{\pi}{2} \right) \cdot 4 \left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right) \\ &= (6)(4) \left[\cos \left(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{4} \right) + i \sin \left(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{4} \right) \right] \\ &= 24 \left[\cos \left(\frac{3\pi}{4} \right) + i \sin \left(\frac{3\pi}{4} \right) \right] \\ &= 24 \left(-\frac{\sqrt{2}}{2} + i \frac{\sqrt{2}}{2} \right) = -12\sqrt{2} + 12\sqrt{2}i \end{aligned}$$

$$28. \underset{r_1}{3} \left(\cos \frac{3\pi}{4} + i \sin \frac{3\pi}{4} \right) \div \underset{r_2}{\frac{1}{2}} (\cos \pi + i \sin \pi)$$

$$= \frac{3}{\frac{1}{2}} \left[\cos \left(\frac{3\pi}{4} - \pi \right) + i \sin \left(\frac{3\pi}{4} - \pi \right) \right]$$

$$= 6 \left[\cos \left(-\frac{\pi}{4} \right) + i \sin \left(-\frac{\pi}{4} \right) \right]$$

$$= 3\sqrt{2} - 3\sqrt{2}i$$

KeyConcept DeMoivre's Theorem

نظرية دي موافر

If the polar form of a complex number is $z = r(\cos \theta + i \sin \theta)$, then for positive integers n

$$z^n = [r(\cos \theta + i \sin \theta)]^n \text{ or } r^n(\cos n\theta + i \sin n\theta).$$

Ex5: Find each power, and express it in rectangular form.

$$6A. \underset{a}{(1 + \sqrt{3}i)}^{\underset{b}{4}}$$

$$r = \sqrt{(1)^2 + (\sqrt{3})^2} = 2$$

$$\theta = \tan^{-1} \left(\frac{\sqrt{3}}{1} \right) = \frac{\pi}{3}$$

$$Z = 2 \left(\cos \left(\frac{\pi}{3} \right) + i \sin \left(\frac{\pi}{3} \right) \right)$$

$$Z^4 = 2^4 \left(\cos \left(\frac{\pi}{3} \times 4 \right) + i \sin \left(\frac{\pi}{3} \times 4 \right) \right)$$

$$= 16 \left(\cos \left(\frac{4\pi}{3} \right) + i \sin \left(\frac{4\pi}{3} \right) \right)$$

$$= 16 \left(-\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i \right)$$

$$= -8 - 8\sqrt{3}i$$

KeyConcept Distinct Roots

الجزور المختلفة

For a positive integer p , the complex number $r(\cos \theta + i \sin \theta)$ has p distinct p th roots. They are found by

$$r^{\frac{1}{p}} \left(\cos \frac{\theta + 2n\pi}{p} + i \sin \frac{\theta + 2n\pi}{p} \right),$$

where $n = 0, 1, 2, \dots, p-1$.

Ex6: Find the cube roots of $2 + 2i$. أوجد الجذور التكعيبية للعدد

$$a = 2, b = 2, p = 3$$

$$r = \sqrt{(2)^2 + (2)^2} = 2\sqrt{2}, \quad \theta = \tan^{-1}\left(\frac{2}{2}\right) = \frac{\pi}{4}$$

$$Z = 2\sqrt{2} \left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right)$$

$$\sqrt[3]{Z} = (2\sqrt{2})^{\frac{1}{3}} \left[\cos \left(\frac{\frac{\pi}{4} + 2n\pi}{3} \right) + i \sin \left(\frac{\frac{\pi}{4} + 2n\pi}{3} \right) \right], \quad n = 0, 1, 2$$

$$n = 0 \Rightarrow (2\sqrt{2})^{\frac{1}{3}} \left[\cos \left(\frac{\frac{\pi}{4} + 2(0)\pi}{3} \right) + i \sin \left(\frac{\frac{\pi}{4} + 2(0)\pi}{3} \right) \right] = 1.366 + 0.366i$$

$$n = 1 \Rightarrow (2\sqrt{2})^{\frac{1}{3}} \left[\cos \left(\frac{\frac{\pi}{4} + 2(1)\pi}{3} \right) + i \sin \left(\frac{\frac{\pi}{4} + 2(1)\pi}{3} \right) \right] = -1 + i$$

$$n = 2 \Rightarrow (2\sqrt{2})^{\frac{1}{3}} \left[\cos \left(\frac{\frac{\pi}{4} + 2(2)\pi}{3} \right) + i \sin \left(\frac{\frac{\pi}{4} + 2(2)\pi}{3} \right) \right] = -0.366 - 1.366i$$

Roots: $1.366 + 0.366i$, $-1 + i$, $-0.366 - 1.366i$

Ex7: find the fourth roots of unity. أوجد جذور الوحدة من الدرجة الرابعة.

$$\sqrt[4]{1} \text{ المطلوب}$$

$$1 = 1 + 0i$$

$$r = \sqrt{1^2 + 0^2} = 1, \quad \theta = \tan^{-1}\left(\frac{0}{1}\right) = 0$$

$$Z = 1 (\cos 0 + i \sin 0)$$

$$\sqrt[4]{1} = (1)^{\frac{1}{4}} \left[\cos \left(\frac{0 + 2n\pi}{4} \right) + i \sin \left(\frac{0 + 2n\pi}{4} \right) \right], \quad n = 0, 1, 2, 3$$

$$n = 0 \Rightarrow (1)^{\frac{1}{4}} \left[\cos \left(\frac{0 + 2(0)\pi}{4} \right) + i \sin \left(\frac{0 + 2(0)\pi}{4} \right) \right] = 1$$

$$n = 1 \Rightarrow (1)^{\frac{1}{4}} \left[\cos \left(\frac{0 + 2(1)\pi}{4} \right) + i \sin \left(\frac{0 + 2(1)\pi}{4} \right) \right] = i$$

$$n = 2 \Rightarrow (1)^{\frac{1}{4}} \left[\cos \left(\frac{0 + 2(2)\pi}{4} \right) + i \sin \left(\frac{0 + 2(2)\pi}{4} \right) \right] = -1$$

$$n = 3 \Rightarrow (1)^{\frac{1}{4}} \left[\cos \left(\frac{0 + 2(3)\pi}{4} \right) + i \sin \left(\frac{0 + 2(3)\pi}{4} \right) \right] = -i$$

Roots are: 1 , i , -1 , $-i$